Instituto Tecnológico de Costa Rica.

Escuela de Administración de Tecnologías de Información.

Profesora:

Jacqueline Tatiana Solís Céspedes.

II Proyecto de Bases de datos.

Jimena Araya Sing

Ashly Valverde Abarca

Wagner Obando Lezama

Fecha de entrega: 25 de octubre

II Semestre 2026.

Fase 1: Análisis de Factibilidad (Feasibility Study)

1.1. Dictamen de rechazo de la infraestructura legada

Después de analizar la infraestructura propuesta por el proveedor anterior se determina que no es adecuada para las necesidades del sistema, la plataforma debe permitir que múltiples usuarios consulten la cartelera y compren entradas al mismo tiempo por lo que se necesita contar con una base de datos segura, estable y capaz de manejar una gran cantidad de transacciones. El uso de una computadora antigua, una base de datos local y una conexión residencial de 50 Mbps podría provocar lentitud y fallas en el servicio, también registrar las compras en una hoja de cálculo aumenta el riesgo de vender un mismo asiento dos veces, mientras que enviar datos bancarios por WhatsApp compromete la seguridad de los clientes. Por estas razones, se rechaza la propuesta y se recomienda implementar una infraestructura escalable y segura, con una base de datos que permita gestionar transacciones simultáneas, proteger la información y contar con respaldos y mecanismos de recuperación ante fallas.

1.2. Factibilidad técnica

Para el desarrollo del sistema se propone utilizar PostgreSQL como gestor de base de datos ya que cuenta con la capacidad para manejar transacciones simultaneas, garantiza integridad de la información y controlar el acceso a los datos, se recomienda implementar una infraestructura en la nube que pueda aumentar recursos según la demanda, además el sistema debe contar con controles para evitar la doble venta de asientos, respaldos automáticos y medidas de seguridad para proteger la información de los usuarios. Esta propuesta ofrece una alternativa más confiable y escalable que la infraestructura anterior, pero será necesario realizar pruebas de rendimiento para comprobar su capacidad frente a los ocho millones de usuarios concurrentes y los picos de 50.000 transacciones por segundo que se visualizan.

Comparación de proveedores en la nube		
Proveedor	**Servicio**	**Características principales**
Amazon AWS	Amazon RDS for PostgreSQL	Respaldos automáticos, alta disponibilidad mediante multi-AZ y recuperación de datos.
Google Cloud	Cloud SQL for PostgreSQL	Respaldos automáticos, alta disponibilidad y aumento de recursos y almacenamiento.
Microsoft Azure	Azure Database for PostgreSQL	Alta disponibilidad, respaldos automáticos y opciones de recuperación ante fallas.

Los tres proveedores ofrecen servicios compatibles con PostgreSQL y permiten configurar los recursos según las necesidades del sistema, para esta propuesta se utiliza Google Cloud SQL

como referencia, ya que sus tarifas permiten estimar los costos de procesamiento, almacenamiento y respaldos considerados en la factibilidad económica.

1.3. Factibilidad económica

Para evaluar la factibilidad económica del proyecto se deben considerar los costos de infraestructura en la nube, almacenamiento, mantenimiento y seguridad del sistema, la utilización de PostgreSQL permite reducir los gastos por licencias, ya que es un gestor de base de datos de código abierto, para estimar los costos se tomó como referencia Google Cloud SQL, considerando una base de datos PostgreSQL con alta disponibilidad, 8 vCPU, 32 GiB de memoria, 1.024 GiB de almacenamiento y 500 GiB de respaldos.

Costos mensuales estimados	
Conceptos	**Costo mensual**
Procesamiento y memoria	$809,42
Almacenamiento SSD	$348,16
respaldos	$40,00
Aplicación, red y monitoreo	$900,00
Total mensual	**$2.097,58**

Proyección de inversión a tres años	
Concepto	**Costo estimado**
CAPEX (implementación inicial, supuesto)	$10.000,00
OPEX (36 meses)	$75.512,88
Inversión total	**$85.512,88**

Para estimar el retorno de inversión (ROI), se plantea un escenario hipotético en el que el sistema genera beneficios económicos adicionales de $4.000 mensuales.

Beneficio en tres años = $4.000 × 36 = $144.000

ROI = [(144.000 − 85.512,88) / 85.512,88] × 100

ROI estimado = 68,40%

1.4. Factibilidad operativa

La implementación del sistema es viable desde el punto de vista operativo, siempre que IMAX cuente con personal capacitado para administrar la plataforma, supervisar las transacciones y atender posibles fallas. El sistema permitirá distribuir las responsabilidades mediante roles como administradores, taquilleros, operadores de sala y contadores, limitando el acceso según las funciones de cada uno, también será necesario capacitar al personal y establecer procedimientos de mantenimiento, monitoreo y atención de incidentes, de esta manera se busca facilitar la

gestión de las ventas, el control de entradas y las operaciones administrativas, manteniendo un funcionamiento organizado y seguro.

1.5. Análisis de riesgos

El sistema IMAX puede enfrentar riesgos como fallas en los servidores, problemas con los pagos, ataques informáticos y pérdida de información, por esto es necesario establecer medidas preventivas y procedimientos de recuperación que permitan mantener la seguridad y continuidad del servicio.

Matriz de riesgos			
Riesgo	**Nivel**	**Consecuencia**	**Medida de mitigación**
Fallas en los servidores	Alto	Interrupción de las ventas	Alta disponibilidad y servidores de respaldo.
Pérdida de información	Alto	Pérdida de registros de compras y usuarios	Respaldos automáticos y recuperación de datos.
Doble venta de asientos	Crítico	Dos clientes compran el mismo asiento	Transacciones y restricciones en PostgreSQL.
Fallas en los pagos	Alto	Compras incompletas y asientos bloqueados	Cancelar transacciones fallidas y liberar asientos.
Ataques informáticos	Alto	Interrupción del sistema o exposición de datos	Controles de acceso, cifrado y protección de red.
Reutilización de códigos QR	Alto	Acceso no autorizado a las funciones	Validación única de cada boleto.

Objetivos de recuperación		
Situación	**RPO**	**RTO**
Falla de servidor o zona	0 minutos	5 minutos
Interrupción regional	15 minutos	4 horas
Pérdida o modificación accidental de datos	5 minutos	4 horas

El RPO representa la cantidad máxima de información que se podría perder durante una falla, mientras que el RTO indica el tiempo máximo establecido para recuperar el servicio, estos valores corresponden a objetivos propuestos para la infraestructura, considerando mecanismos de replicación, respaldos y recuperación y su cumplimiento deberá comprobarse mediante pruebas de recuperación.

1.6. Dimensionamiento y almacenamiento a cinco años

Para calcular el almacenamiento del sistema, se utilizan las cifras del enunciado: 15 millones de boletos mensuales, 500 funciones diarias, 1.500 salas y conservación de las bitácoras durante cinco años.

Proyección de boletos	
Periodo	**Boletos acumulados**
Año 1	180 000 000
Año 2	360 000 000
Año 3	540 000 000
Año 4	720 000 000
Año 5	900 000 000

15 000 000 * 12 * 5 = 900 000 000

Para el cálculo se supone un promedio de 2,5 boletos por transacción, dos registros de auditoría de asientos por boleto y 10.000 operaciones administrativas mensuales, los tamaños por registro son valores aproximados utilizados para estimar el almacenamiento.

Supuestos de planificación		
Registro	**Cantidad mensual estimada**	**Tamaño por registro**
Boletos	15 millones	400 bytes
Transacciones	6 millones	350 bytes
Auditoría de asientos	30 millones	200 bytes
Accesos en puerta	15 millones	200 bytes
Operaciones administrativas	10 000	300 bytes

Según el enunciado IMAX estima vender 15 millones de boletos mensuales, lo que representa 900 millones de boletos en cinco años, también se deben conservar los registros de transacciones, bloqueos de asientos, accesos y operaciones administrativas, para estimar el almacenamiento se consideraron tamaños aproximados por registro y un margen adicional para índices y crecimiento, bajo estos supuestos, se proyecta un almacenamiento de aproximadamente 1,47 TB en cinco años, sin incluir respaldos ni réplicas.

Cálculo del almacenamiento estimado	
Registro	**Almacenamiento mensual**
Boletos	6 GB
Transacciones	2,1 GB

Auditoría de asientos	6 GB
Accesos en puerta	3 GB
Operaciones administrativas	0,003 GB
Total mensual	**17,103 GB**

17,103 * 12 * 5 = 1 026,18 GB

Se considera un 30% adicional para índices y un 10% de reserva para crecimiento, aplicado sobre el resultado anterior: 1 026,18 * 1,30 * 1,10 = 1 467,44 GB

Almacenamiento total estimado: 1,47 TB.

Fase 2: Recopilación y Análisis de Requisitos (Requirements Collection & Analysis)

2.1. Requisitos funcionales

Describen las acciones que debe realizar el sistema, desde consultar la cartelera hasta comprar entradas, validar códigos QR y administrar las operaciones de cine.

Código	Requisito funcional	Reglas relacionadas
RF-01	Mostrar la cartelera activa con películas, sinopsis, clasificación, horarios y ubicación de las salas.	RN-01, RN-02
RF-02	Permitir consultar y filtrar funciones por ubicación, fecha y género.	Proceso de cartelera
RF-03	Mostrar la disponibilidad actualizada de los asientos e impedir seleccionar aquellos que estén ocupados o bloqueados.	RN-03
RF-04	Permitir seleccionar un máximo de 6 asientos por compra y bloquearlos temporalmente durante 2 minutos.	RN-04, RN-05
RF-05	Aplicar las tarifas según el tipo de entrada, las promociones disponibles y calcular el total de la compra.	RN-06, RN-07, RN-08
RF-06	Procesar pagos simulados y liberar los asientos cuando una transacción sea rechazada.	RN-09, RN-10
RF-07	Generar un código QR único por boleto después de	RN-11, RN-12, RN-13

	aprobar el pago y permitir consultarlo en el perfil del usuario.	
RF-08	Validar los códigos QR una sola vez, comprobando la función y el horario permitido de ingreso.	RN-14, RN-15, RN-16
RF-09	Controlar los permisos según el rol de cada usuario.	RN-17
RF-10	Permitir administrar películas, funciones, salas y tarifas, impidiendo modificar la distribución de salas con entradas vendidas o reservadas.	RN-18
RF-11	Gestionar cancelaciones y reembolsos según las políticas establecidas.	RN-19
RF-12	Registrar las operaciones administrativas importantes en una bitácora.	RN-20
RF-13	Generar reportes de ocupación, recaudación, métodos de pago y auditoría.	Consultas analíticas solicitadas

2.2. Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales establecen las condiciones necesarias para garantizar el rendimiento, la seguridad, la disponibilidad y la confiabilidad del sistema.

Código	Requisito no funcional
RNF-01	Diseñar una infraestructura escalable que considere una demanda de 8 millones de usuarios concurrentes y picos de 50.000 transacciones por segundo.
RNF-02	Garantizar la integridad de las compras mediante transacciones ACID, evitando inconsistencias y la doble venta de asientos.
RNF-03	Proteger la información de los usuarios mediante conexiones cifradas, contraseñas

	almacenadas de forma segura y permisos según el rol.
RNF-04	Evitar el almacenamiento de datos bancarios sensibles, como números completos de tarjetas y códigos CVV, siguiendo los requisitos de seguridad PCI-DSS.
RNF-05	Establecer un objetivo de disponibilidad del 99,95% para la plataforma.
RNF-06	Realizar respaldos automáticos y establecer procedimientos de recuperación ante fallas, considerando los objetivos RPO y RTO definidos.
RNF-07	Conservar los registros de auditoría durante un mínimo de cinco años, según lo establecido en el enunciado.
RNF-08	Optimizar las consultas mediante índices y comprobar su rendimiento utilizando EXPLAIN ANALYZE.
RNF-09	Permitir ampliar los recursos de procesamiento y almacenamiento según el crecimiento del sistema.
RNF-10	Comprobar mediante pruebas de concurrencia que múltiples usuarios no puedan comprar simultáneamente el mismo asiento.

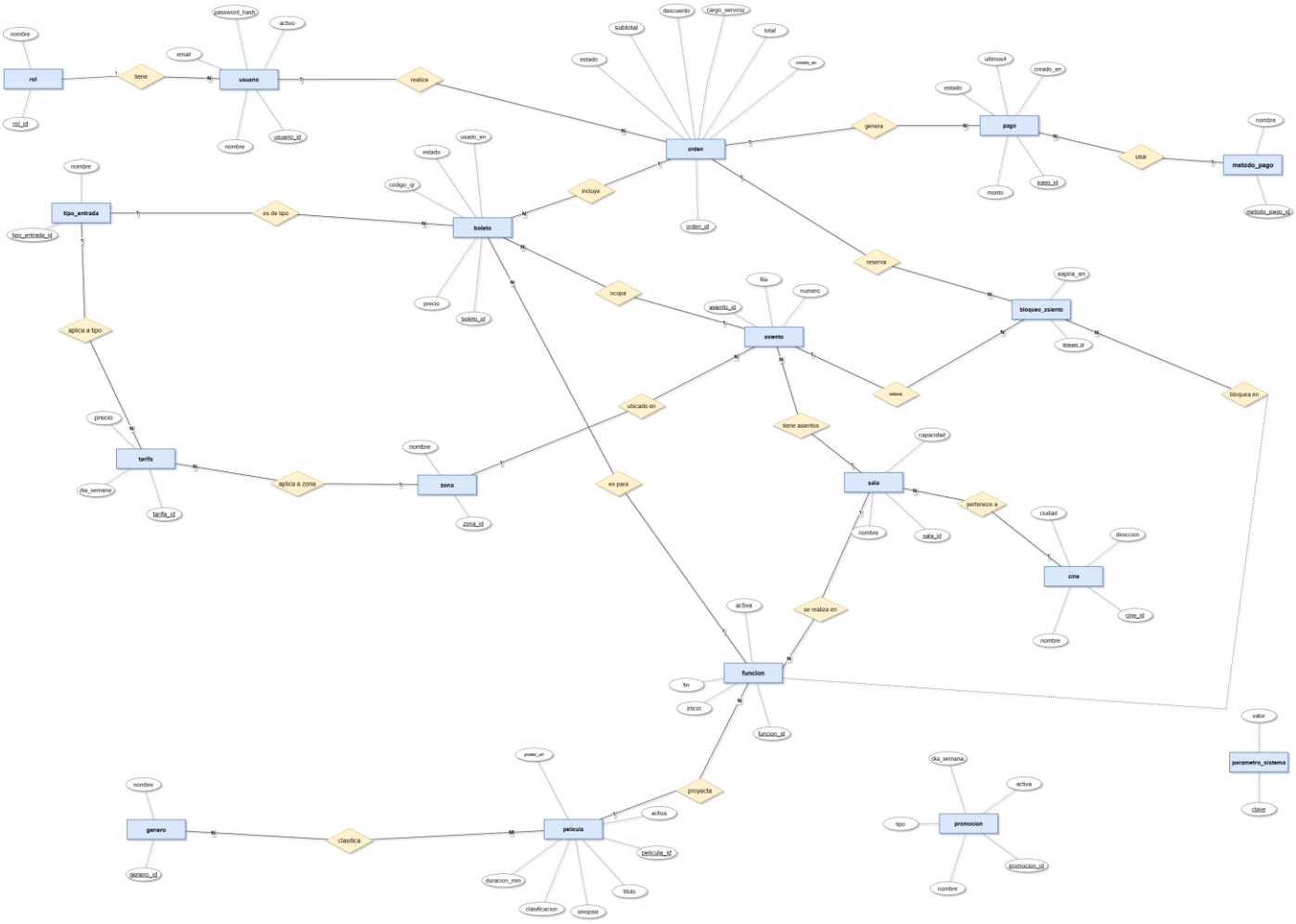
2.3. Dimensionamiento de datos

Para dimensionar la base de datos del sistema IMAX se consideran los volumenes de usuarios, transacciones, funciones y boletos establecidos en el enunciado, asi como los registros historicos que debera almacenar la plataforma.

Volumenes de datos estimados	
Concepto	**Volumen estimado**
Usuarios concurrentes	8 millones
Pico de transacciones	50.000 por segundo
Duración del pico estimado	10 minutos
Funciones diarias	500
Salas a nivel mundial	1.500
Boletos mensuales	15 millones
Boletos anuales	180 millones
Boletos en cinco años	900 millones
Conservación de auditorías	Mínimo 5 años

Fase 3: Diseño de la Base de Datos (Database Design)

Diagrama Entidad-Relación (DER):



Matriz RBAC

Área	Rol	Tareas / Permisos Autorizados	Acciones SQL / Sistema

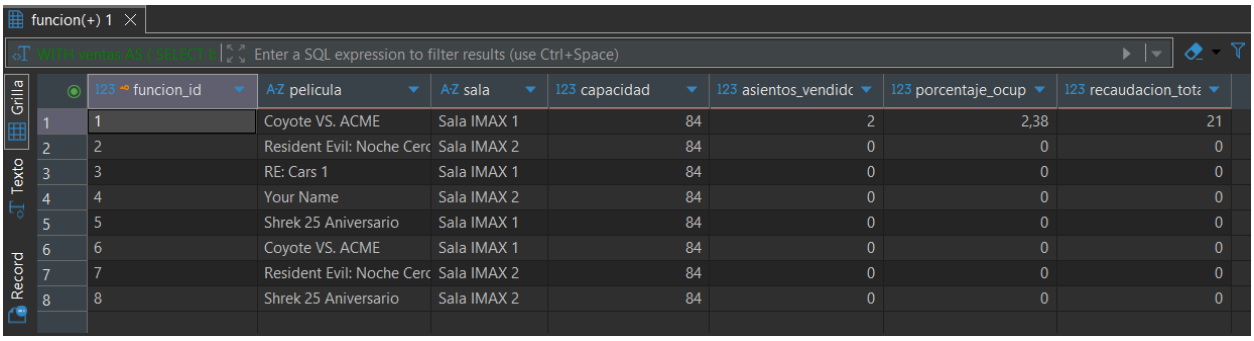
Cliente	rol_cliente	• Ver/Consultar el Catálogo y Cartelera • Lectura de sus propios QR • Compra de boletos online	SELECT sobre la vista de cartelera EXECUTE del procedimiento de compra SELECT de sus propios boletos
Operador de sala	rol_operador	• Ver/Consultar el Catálogo y Cartelera • Ejecuta la validación de los QR	SELECT sobre cartelera
Taquillero	rol_taquillero	• Ver/Consultar el Catálogo y Cartelera • Ejecución en la venta de asientos y pago presencialmente • Emitir boletos físicos/digitales • Lectura de corte de caja propio	SELECT sobre cartelera EXECUTE del procedimiento de venta presencial
Contador	rol_contador	• Ver/Consultar el Catálogo y Cartelera • Lectura / Exportación (Conciliación, ingresos)	SELECT sobre las vistas financieras
Administrador	rol_administrador	• Ver/Consultar y modificar el Catálogo y Cartelera • Configuración ón de reglas y preciGestión de incidencias / Reasignaci ones • ingresos) Lectura total (Métricas globales) • Configuración de salas y funciones (no modificar ni eliminar salas con entradas vendidas). • Lectura total de la bitácora de operaciones y de los permisos (RBAC).	CRUD sobre catálogo, salas, funciones y tarifas SELECT sobre la bitácora de auditoría y sobre los permisos

Fase 4: Implementación y Pruebas (Implementation & Testing)

4.1. Consultas SQL

Consulta 1. Ocupación y recaudación por función.

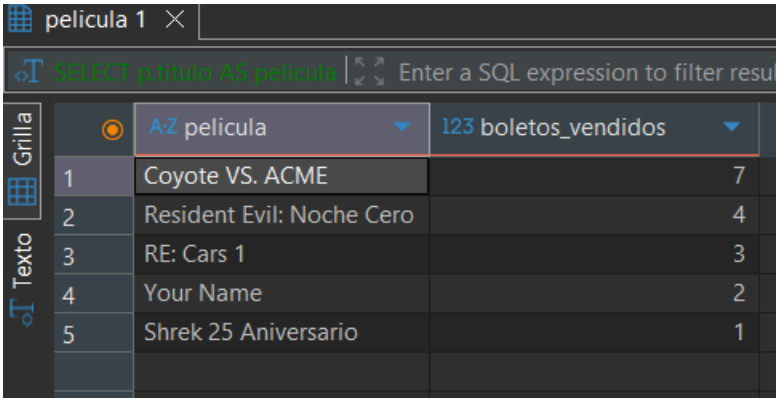
La consulta permite conocer la cantidad de asientos vendidos, el porcentaje de ocupación y la recaudación de cada función, en la prueba realizada, la función 1 registró dos boletos vendidos, una ocupación del 2,38% y una recaudación de $21,00 y las demás funciones no presentaron ventas registradas.



	funcion_id	pelicula	sala	capacidad	asientos_vendidc	porcentaje_ocup	recaudacion_tota
1	1	Coyote VS. ACME	Sala IMAX 1	84	2	2,38	21
2	2	Resident Evil: Noche Cerc	Sala IMAX 2	84	0	0	0
3	3	RE: Cars 1	Sala IMAX 1	84	0	0	0
4	4	Your Name	Sala IMAX 2	84	0	0	0
5	5	Shrek 25 Aniversario	Sala IMAX 1	84	0	0	0
6	6	Coyote VS. ACME	Sala IMAX 1	84	0	0	0
7	7	Resident Evil: Noche Cerc	Sala IMAX 2	84	0	0	0
8	8	Shrek 25 Aniversario	Sala IMAX 2	84	0	0	0

Consulta 2. Top 5 de películas más vendidas durante la última semana

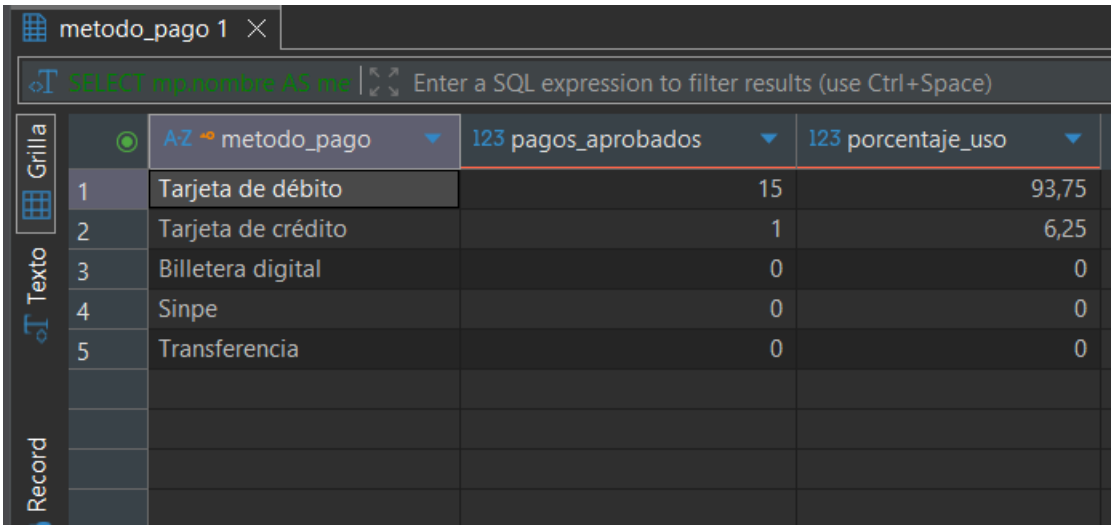
La consulta permite identificar las cinco películas con mayor cantidad de boletos vendidos durante los últimos siete días, en las pruebas realizadas, Coyote VS. ACME obtuvo el primer lugar con 7 boletos vendidos, seguida de Resident Evil: Noche Cero con 4, RE: Cars 1 con 3, Your Name con 2 y Shrek 25 Aniversario con 1 y en total, se registraron 17 boletos vendidos utilizando datos de prueba.



	pelicula	boletos_vendidos
1	Coyote VS. ACME	7
2	Resident Evil: Noche Cero	4
3	RE: Cars 1	3
4	Your Name	2
5	Shrek 25 Aniversario	1

Consulta 3. Porcentaje de uso de métodos de pago

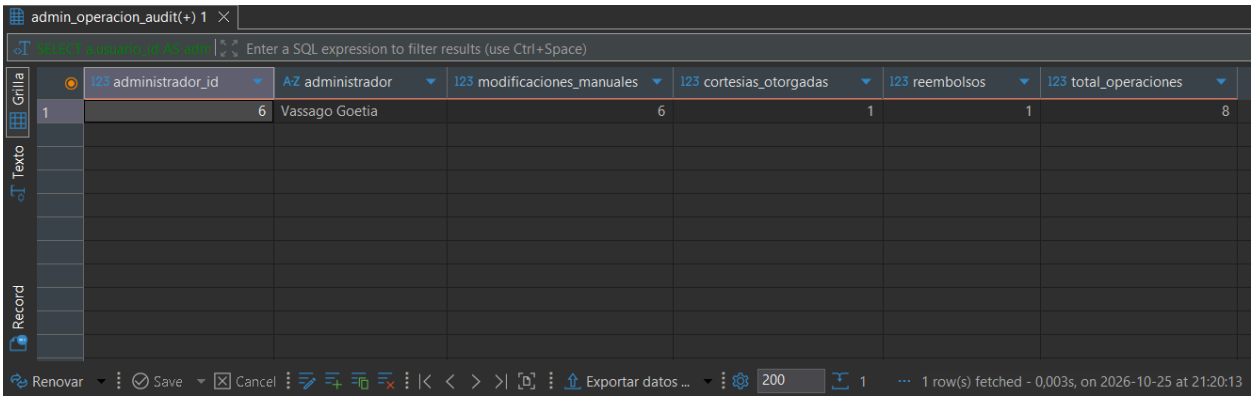
La consulta permite conocer el porcentaje de uso de cada método de pago, en las pruebas realizadas se registraron 16 pagos aprobados, de los cuales el 93,75% correspondió a tarjetas de débito y el 6,25% a tarjetas de crédito y los demás métodos no registraron transacciones.



	metodo_pago	pagos_aprobados	porcentaje_uso
1	Tarjeta de débito	15	93,75
2	Tarjeta de crédito	1	6,25
3	Billetera digital	0	0
4	Sinpe	0	0
5	Transferencia	0	0

Consulta 4. Auditoría de operaciones administrativas

La consulta permite identificar las operaciones administrativas realizadas durante el último mes, agrupándolas por administrador, con los datos de prueba simulados se obtuvieron 8 operaciones correspondientes al administrador Vassago Goetia, de las cuales 6 fueron modificaciones manuales, 1 fue una cortesía y 1 un reembolso, también se comprobó que las operaciones anteriores al período establecido no aparecen en el resultado.

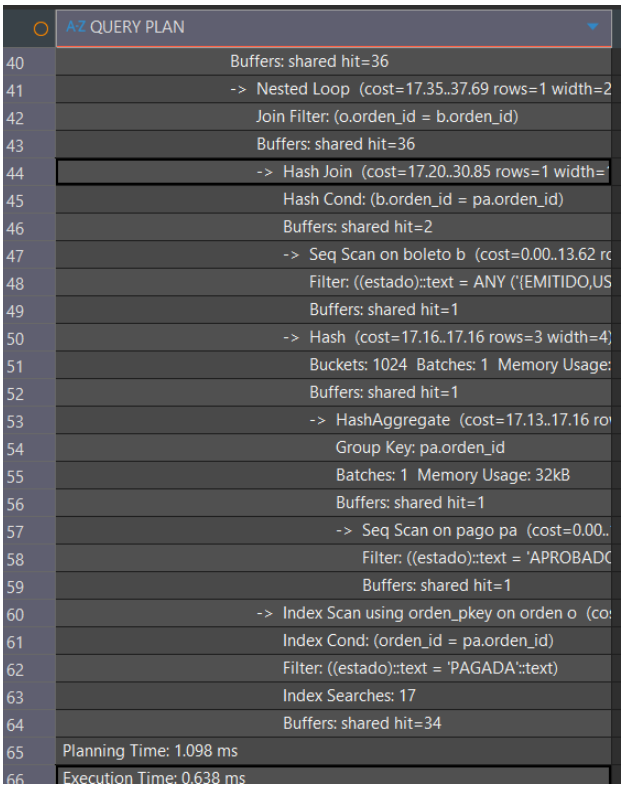


4.2. Pruebas de rendimiento con EXPLAIN ANALYZE

Consulta 1. Ocupación y recaudación por función antes de crear índices adicionales

Se utilizó EXPLAIN ANALYZE para evaluar el rendimiento de la consulta de ocupación y recaudación por función, el tiempo de ejecución fue de 0.638 ms, se observaron lecturas secuenciales (Seq Scan) en las tablas de boletos y pagos, mientras que la tabla de órdenes

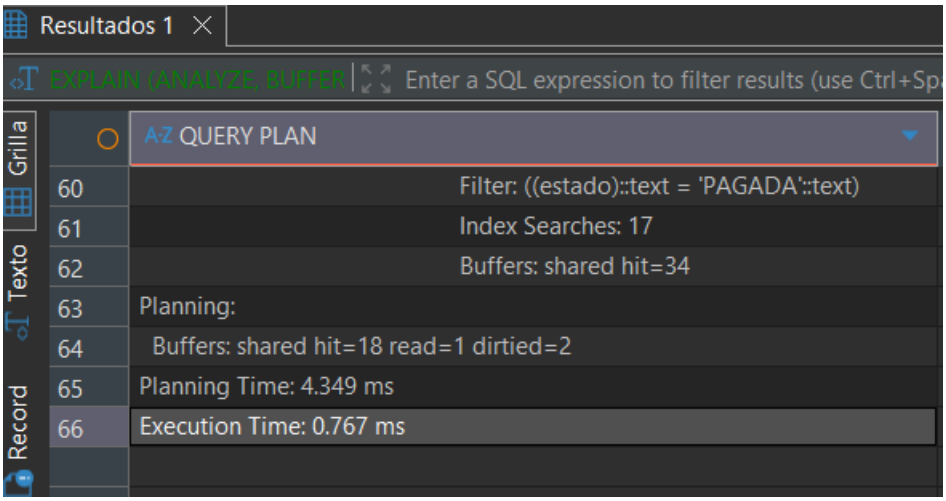
utilizó un índice existente y este resultado se utilizará como referencia para comparar el rendimiento después de crear índices adicionales.



Consulta 2. Ocupación y recaudación por función después de crear índices adicionales

Se creó un índice en la tabla de pagos para optimizar la búsqueda de transacciones aprobadas y se volvió a ejecutar la consulta utilizando EXPLAIN ANALYZE, el tiempo de ejecución fue de 0.767 ms, mientras que antes era de 0.638 ms. PostgreSQL continuó utilizando Seq Scan en las

tablas de pagos y boletos, por lo que no se observó una mejora en esta prueba, esto se debe considerar tomando en cuenta la poca cantidad de registros utilizados.

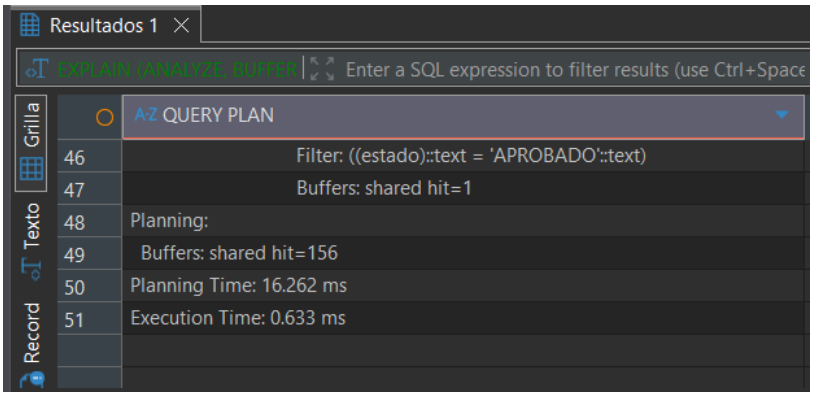


Comparación de resultados		
Medición	**Antes**	**Después**
Tiempo de ejecución	0.638 ms	0.767 ms
Lectura en pagos	Seq Scan	Seq Scan
Índice adicional utilizados	No	No

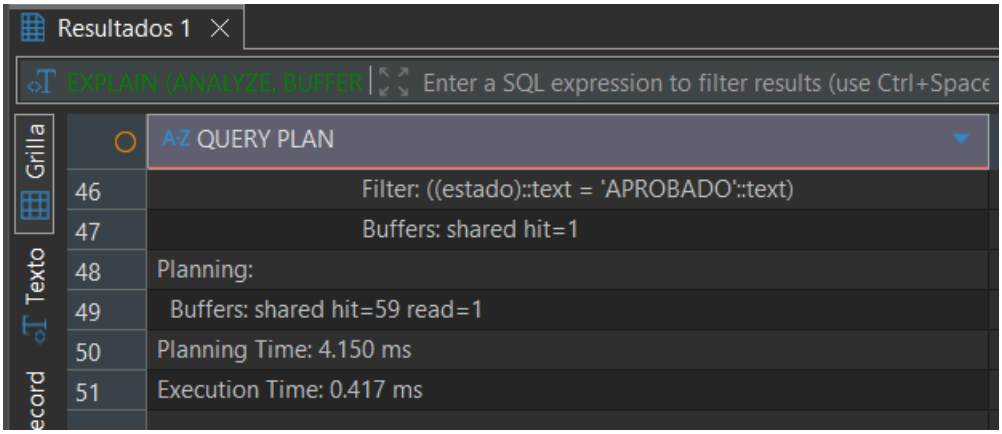
Consulta 3. Top 5 de películas más vendidas antes y después de crear índices adicionales

Se utilizó EXPLAIN ANALYZE para evaluar el rendimiento de la consulta que identifica las cinco películas con más boletos vendidos durante la última semana, antes de crear el índice, el tiempo de ejecución fue de 0.633 ms. Luego se creó un índice en la tabla de órdenes para facilitar la búsqueda de compras pagadas según su fecha. Al ejecutar nuevamente la consulta, el tiempo fue de 0.417 ms. Sin embargo, PostgreSQL continuó utilizando Seq Scan en la tabla de órdenes, por lo que no se puede asegurar que la reducción del tiempo se deba al nuevo índice.

Antes de crear índices adicionales



Después de crear índices adicionales



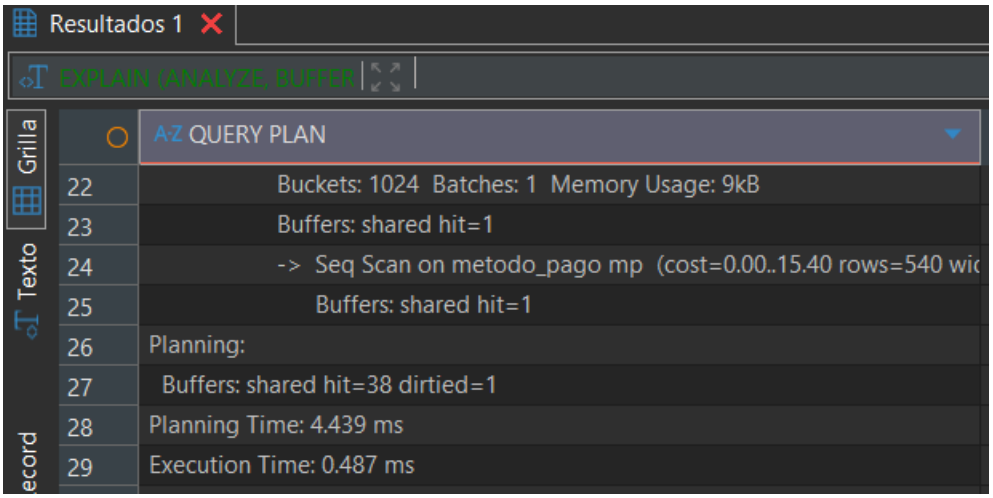
Comparación de resultados		
Medición	**Antes**	**Después**
Tiempo de ejecución	0.633 ms	0.417 ms
Lectura en pagos	Seq Scan	Seq Scan
Índice adicional utilizados	No	No

Los resultados muestran una disminución en el tiempo de ejecución, aunque el índice no fue utilizado, esto se relaciona con la poca cantidad de registros de prueba, por lo que sería necesario evaluar su rendimiento con un mayor volumen de datos.

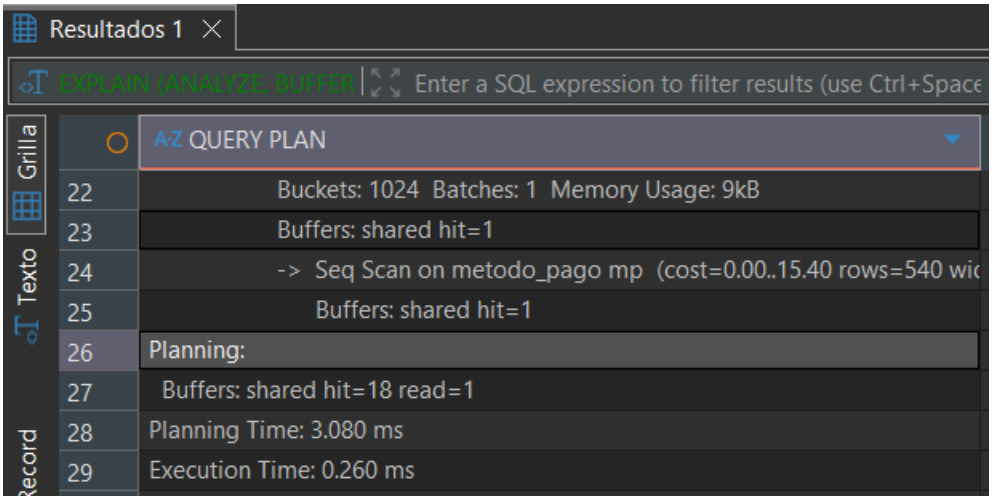
Consulta 4. porcentaje de uso de métodos de pago antes y después de crear índices adicionales.

Se utilizó EXPLAIN ANALYZE para evaluar el rendimiento de la consulta que calcula el porcentaje de uso de los métodos de pago, antes de crear el índice adicional, el tiempo de ejecución fue de 0.487 ms, después se creó un índice en la tabla de pagos para facilitar la búsqueda de pagos aprobados según su método, al ejecutar nuevamente la consulta, el tiempo fue de 0.260 ms, pero PostgreSQL continuó utilizando Seq Scan, por lo que no se puede asegurar que la reducción del tiempo se deba al índice.

Antes de crear índices adicionales.



Después de crear índices adicionales.



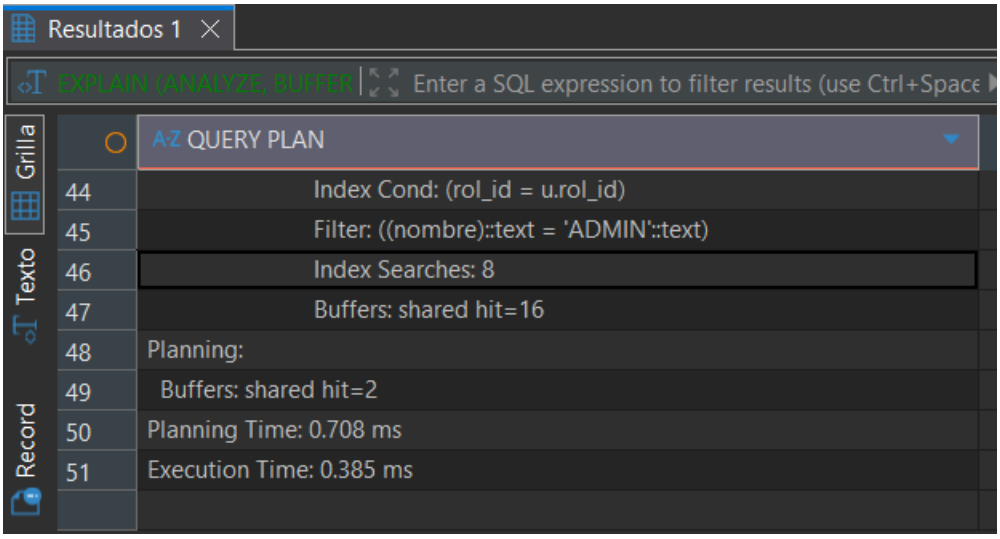
Comparación de resultados		
Medición	**Antes**	**Después**

Tiempo de ejecución	0.487 ms	0.260 ms
Lectura en pagos	Seq Scan	Seq Scan
Índice adicional utilizados	No	No

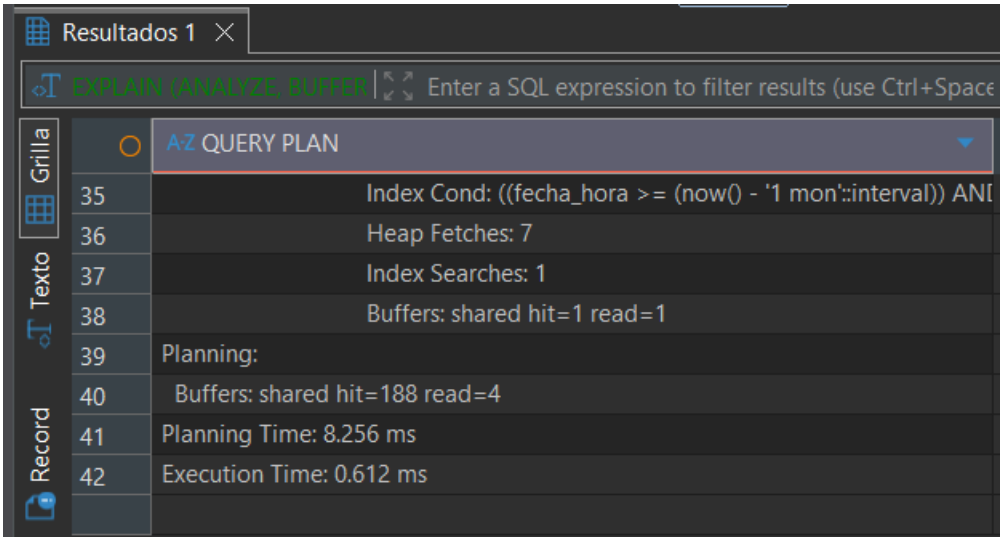
Consulta 5. Auditoria de operaciones administrativas antes y después de crear índices adicionales

Se utilizó EXPLAIN ANALYZE para comparar el rendimiento de la consulta de auditoría administrativa antes y después de crear un índice sobre la fecha, acción y usuario, antes de crear el índice, el tiempo de ejecución fue de 0.385 ms y el costo estimado final fue de 73.38pero después, PostgreSQL utilizó el nuevo índice mediante Index Only Scan, reduciendo el costo estimado a 21.51 pero el tiempo de ejecución aumentó a 0.612 ms y esto muestra que el índice fue utilizado, aunque con la pequeña cantidad de registros de prueba no se obtuvo una mejora en el tiempo real de ejecución.

Antes de crear indices adicionales



Después de crear indices adicionales



Comparación de resultados		
Medición	**Antes**	**Después**
Tiempo de ejecución	0.385 ms	0.612 ms
Lectura en pagos	Bitmax Index Scan	Index Only Scan
Índice adicional utilizados	No	Sí

4.3 Prueba de concurrencia

En este apartado se presentan las pruebas de concurrencia en Python con múltiples hilos.

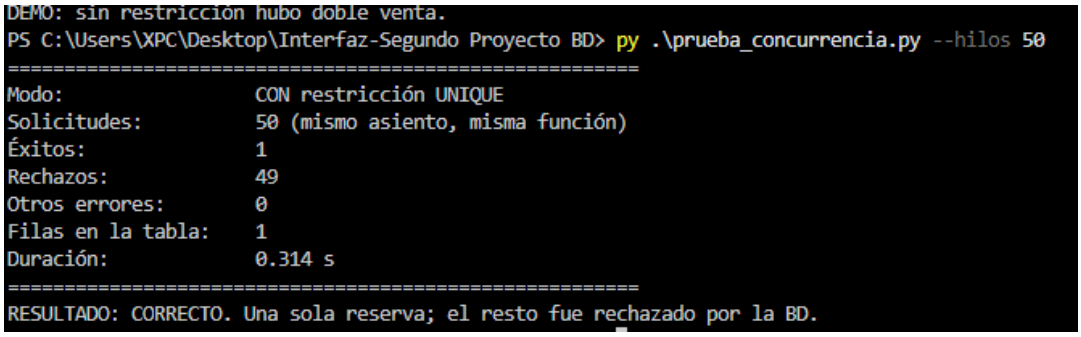
Prueba 1. Simulación de 30 personas con restricción de unicidad

Al intentar realizar las 30 solicitudes concurrentes con la restricción los resultados muestran una reserva exitosa y 29 solicitudes rechazadas, sin errores adicionales. El proceso finalizó en 0,205 segundos

```
PS C:\Users\XPC\Desktop\Interfaz-Segundo Proyecto BD> py -c "import os, psycopg2; c=psycopg2.connect(dbname='imax', user='postgres', password=os.environ['DB_PASSWORD'], host='localhost', port
TOSA'); c.close()"
CONEXION EXITOSA
PS C:\Users\XPC\Desktop\Interfaz-Segundo Proyecto BD> py .\prueba_concurrencia.py --hilos 30
============================================================
Modo:                CON restricción UNIQUE
Solicitudes:         30 (mismo asiento, misma función)
Éxitos:              1
Rechazos:            29
Otros errores:       0
Filas en la tabla:   1
Duración:            0.205 s
============================================================
RESULTADO: CORRECTO. Una sola reserva; el resto fue rechazado por la BD.
PS C:\Users\XPC\Desktop\Interfaz-Segundo Proyecto BD>
```

Prueba 2. Simulación de 50 personas con restricción de unicidad

Al intentar realizar las 50 solicitudes concurrentes con la restricción los resultados muestran una reserva exitosa y 49 solicitudes rechazadas, sin errores adicionales. El proceso finalizó en 0,314 segundos.



Fase 5: Operación y Mantenimiento (Operations & Maintenance Strategy)

5.1. Plan de respaldos y mantenimiento

Para garantizar la protección de la información del sistema IMAX se propone realizar respaldos automáticos diarios de la base de datos y utilizar WAL registros de transacciones para permitir la recuperación de datos a un momento especifico en caso de fallas. Los respaldos deberán almacenarse de forma segura y cifrada en una ubicación diferente a la principal, tambien se realizaran pruebas de restauración mensuales para comprobar que la informacion pueda recuperarse de una manera correcta. En cuanto al mantenimiento, se realizarán revisiones periódicas del rendimiento, espacio de almacenamiento, índices, permisos y actualizaciones de seguridad, también se conservarán los registros de auditoría durante un mínimo de cinco años, según lo establecido en el enunciado.

5.2. Recuperación ante desastres

Para garantizar la continuidad del sistema IMAX ante fallas de servidores, pérdida de información o interrupciones del servicio, se propone implementar mecanismos de alta disponibilidad, replicación de datos y respaldos almacenados en una ubicación diferente a la principal, en caso de una falla se deberá identificar el problema, activar los mecanismos de recuperación y verificar la integridad de la información antes de restablecer el servicio. Se establecen los siguientes objetivos de recuperación:

Situación	RPO	RTO
Falla de servidor o zona	0 minutos	5 minutos
Interrupción regional	15 minutos	4 horas
Pérdida o modificación accidental de datos	5 minutos	4 horas

5.3. Disponibilidad del servicio (SLA)

Se propone establecer un objetivo de disponibilidad del 99,95% para el sistema IMAX, con el fin de reducir las interrupciones y garantizar la continuidad de las operaciones, para poder cumplir esto se utilizarán mecanismos de alta disponibilidad, monitoreo continuo y alertas que permitan detectar y atender posibles fallas, también se establecerán procedimientos de respuesta ante

incidentes y se realizarán revisiones periódicas del funcionamiento de la plataforma y el cumplimiento de este objetivo deberá evaluarse mediante registros de disponibilidad y pruebas del sistema.

5.4. Seguridad y privacidad de los datos

Para proteger la información de los usuarios de IMAX se propone utilizar conexiones cifradas, contraseñas almacenadas mediante funciones hash seguras y permisos de acceso según el rol de cada usuario, evitando que personas no autorizadas consulten o modifiquen información, en cuanto a los pagos no se almacenarán números completos de tarjetas ni códigos CVV en la base de datos, siguiendo los requisitos de seguridad PCI-DSS, también se establecerán controles para proteger los datos personales y conservar únicamente la información necesaria y también se deberán considerar las normativas de protección de datos aplicables.